

2011 年上海市普通高中学业水平考试

生命科学试卷

考生注意：

- 1、试卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。
- 2、本考试分设试卷和答题纸。试卷包括两部分，第一部分全部为选择题，第二部分为综合题，包括填空题、选择题和简答题等题型。
- 3、答题前，务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域，第二部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。

一、选择题（共 40 分，每小题 2 分。每小题只有一个正确答案）

1. 生物体内的化合物是由元素构成的。在下列化合物中，含有氮元素的是
A. 蛋白质 B. 纤维素 C. 脂肪 D. 蔗糖
2. 生物体内无机盐的含量很少，但对生命活动起着重要的作用。下列关于生物体内无机盐特性或作用的叙述，**错误**的是
A. 氯化钠通常以离子状态存在 B. 人体血液中钙离子含量过低时会发生肌肉抽搐
C. 镁元素参与血红蛋白分子的构成 D. 碘元素参与甲状腺激素的构成
3. 图 1 是洋葱表皮细胞示意图，其中含自由水量最多的部位是

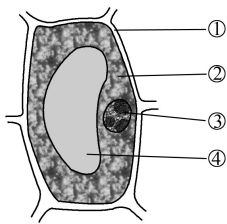
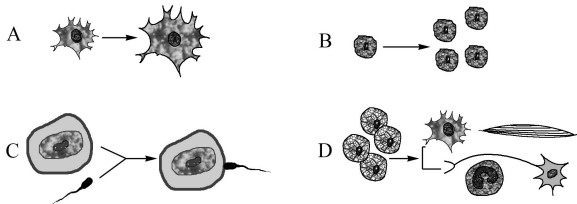


图 1

- A. ① B. ② C. ③ D. ④
4. 在白喉患者的体内检测到抗白喉杆菌毒素的抗体，能大量分泌这种抗体的免疫细胞是
A. 巨噬细胞 B. 浆细胞 C. T 淋巴细胞 D. B 淋巴细胞
5. 生殖是物种得以延续和进化的保证。下列各生殖方式中，能够增加变异、提高后代对环境适应能力的是
A. 孢子生殖 B. 卵式生殖 C. 出芽生殖 D. 分裂生殖
6. 下列四幅图表示人体内四种生命活动过程，其中能表示细胞分化的是



7. 图2表示激素的部分调节过程，图中①②③分别表示相应的过程，(+)和(-)分别表示促进作用和抑制作用。下列分析**错误**的是

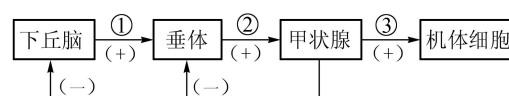


图2

- A. 受到寒冷刺激后，只涉及到甲状腺分泌的激素增加
- B. 甲状腺分泌的激素的浓度超过一定量会抑制①和②
- C. 甲状腺分泌的激素受到垂体的调控
- D. ①和②不属于负反馈调节

8. 图3中a、b、c、d表示物质通过细胞膜的方式，其中属于主动运输方式的是

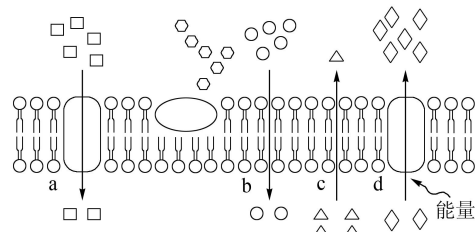


图3

- A. a B. b C. c D. d

9. 根据“探究洋葱表皮细胞外界溶液浓度与质壁分离关系”的实验经历与图4信息，判断下列叙述**错误**的是

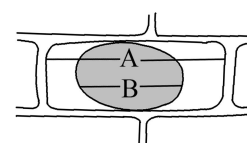


图4

- A. 在发生质壁分离的细胞中能观察到紫色变深
- B. 若将图4所示状态的细胞放入清水中，可观察到复原现象
- C. 若将图4所示细胞分别置于10%、20%和30%蔗糖溶液中，可观察到该细胞A值基本不变

D. 图中B/A值愈大，说明细胞质壁分离程度越高

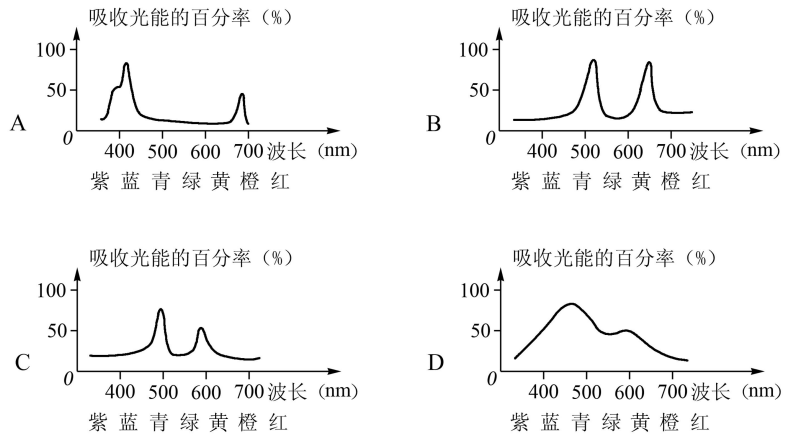
10. ATP被喻为生物体的“能量货币”，这种比喻的依据是

- A. ATP是细胞中的储能多糖
- B. ATP是细胞中唯一的储能物质
- C. ATP与ADP的互相转化可以实现能量的储存和释放
- D. 在细胞内ATP与ADP的转化不需要酶催化

11. 在“观察牛蛙的脊髓反射现象”实验中，若要证明感受器是完成曲腿反射必不可少的结构，无需操作的步骤是

- A. 环割后肢脚趾尖皮肤 B. 用探针破坏脊髓
- C. 用0.5% HCl溶液刺激趾尖 D. 切除牛蛙的脑

12. 叶绿素a具有选择性吸收光谱的特性。下列能正确表示叶绿素a吸收光谱的是



13. 用高倍镜观察果蝇唾液腺细胞永久装片时，不能看到的现象是

- A. 染色体上的基因排列状况 B. 染色体形态比其他细胞的大得多
C. 染色体上有许多横纹 D. 染色体横纹的数目和位置相对恒定

14. 图 5 中字母表示染色体上不同的基因。与正常染色体相比，染色体①~④中，可能发生了基因突变的是

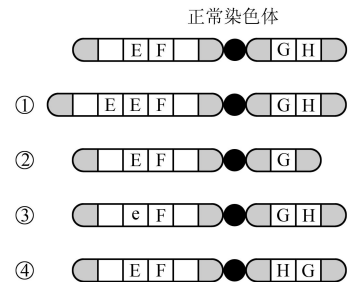


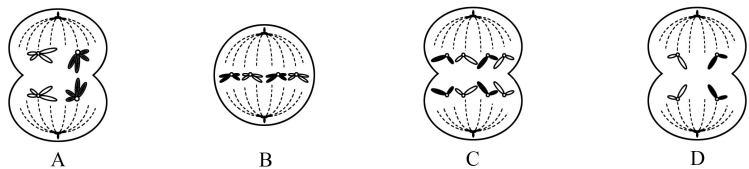
图 5

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

15. 在用豌豆做杂交实验时，下列操作**错误**的是

- A. 对母本去雄 B. 对母本授以父本的花粉
C. 对父本去雄 D. 人工授粉后阻断其它花粉

16. 下图为某生物体中处于不同分裂时期的细胞示意图，其中属于减数第二次分裂后期的是



17. 番茄茎的有毛和无毛是一对相对性状。某有毛植株经自花传粉后，后代中出现了无毛植株，无毛植株在后代中的比例应该接近

- A. 1/4 B. 3/8 C. 1/2 D. 3/4

18. 用黄色皱缩 (YYrr) 豌豆和绿色圆形 (yyRR) 豌豆杂交 (两对基因遗传符合基因的自由组合规律)，如希望得到 100 粒绿色皱缩豌豆，那么理论上 F₂ 应有

- A. 800 粒 B. 1000 粒 C. 1600 粒 D. 3200 粒

19. 图 6 表示黄化燕麦幼苗中生长素相对含量的分布，根据所学知识和图中信息判断，下列叙述**错误**的是

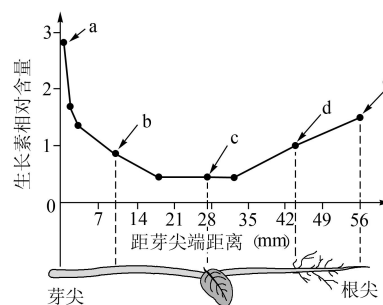


图 6

- A. 生长素主要在生长活跃的部位合成
- B. a 点生长素浓度相对较高是由于 b、c 点对应的细胞合成的生长素运输到 a 点所致
- C. b 点所对应的幼苗部位的细胞体积比 a 点所对应的幼苗部位的细胞体积大
- D. 如将 a 点对应浓度的生长素作用于 d 点对应的细胞，可能会抑制 d 点细胞的生长

20. 科学家用水绵进行了如下实验：把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气和光照的条件下一段时间，然后用极细的光束照射水绵不同部位，观测到一些部位有好氧细菌积聚，另一些部位则没有积聚（如图 7 所示）。由此提出的结论是

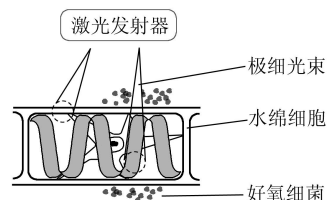


图 7

- A. 光合作用产生淀粉，场所是叶绿素
- B. 光合作用产生氧气，场所是叶绿体
- C. 光合作用产生淀粉，需要水
- D. 光合作用产生氧气，需要二氧化碳

二、综合题（共 60 分）

（一）生命的基础（6 分）

仔细观察下列各生物结构模式图，并回答问题：（在[]中填入图中的相应编号，在横线上填文字）

21. 图 8、9、10 中表示原核生物细胞的是图_____。

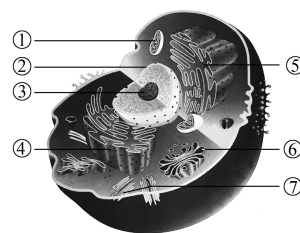


图 8

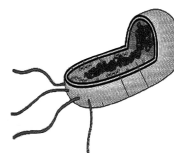


图 9

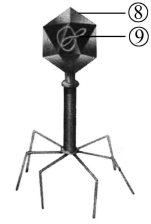


图 10

22. 绿色植物细胞与图 8 所示细胞相比，特有的细胞结构有_____。（写出两项即可）

23. 根据表格中对相关结构的功能描述，将图 8 中的编号填在相应位置。

功能	结构编号
与蛋白质加工、运输以及脂类代谢有关	
与核糖体形成有关	
与细胞有丝分裂和染色体分离密切相关	

24. 图 10 代表的生物侵染图 9 细胞时，进入图 9 细胞的是图 10 中的[]_____。

（二）生物体的信息传递和调节（6 分）

图 11 和图 12 表示信息在神经细胞中的传递规律，图 12 是图 11 中方框内结构的放大图。据图回答：



图 11

图 12

25. 图 12 所示的结构名称是_____。

26. 写出数字序号所示的结构名称：①_____；②_____。

27. 结构④与结构③融合，内含物排出细胞的方式是_____。

28. 在 X 处给予一个强刺激，描述刺激前后，膜两侧 Na^+ 和电位的变化：

_____。

根据描述，可分析得知信息在神经细胞上是以_____形式传导的。

（三）遗传信息的传递和表达（5 分）

科学家把遗传信息在细胞内生物大分子间的传递规律称为“中心法则”。图 13 和图 14 表示遗传信息在细胞中的传递过程，其中罗马字母表示物质，数字表示过程。据图回答。

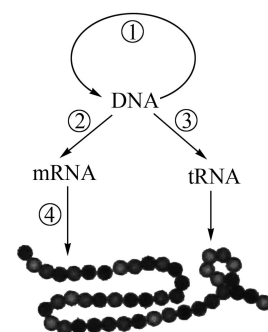


图 13

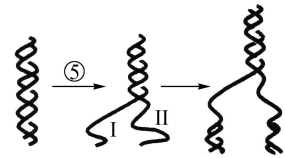


图 14

29. 图 13 中②和④依次表示遗传信息传递的_____过程。
30. 图 14 表示图 13 中的过程①，这个过程称之为_____。图 14 中的过程⑤，称为_____。
31. 在进行“DNA 分子模型的搭建”实验中，如果以图 14 中的 I 链为模板，在制作 DNA 分子另一条多核苷酸链时，一定要遵循的原则是_____。
32. 若图 14 中 II 链的部分序列为-ACTG-，以其为模板合成的 RNA 链的碱基序列为_____。

(四) 现代生物技术及应用 (7 分)

阅读以下材料，据材料回答问题。

蜘蛛丝的强度为钢丝的五倍，比绝大部分合成纤维更轻更牢，弹性更强。因此它可广泛用于制造防弹背心、人造肌腱、医用缝线等。

已知蜘蛛丝主要成分是蛋白质，科学家们已确定并分离到了决定丝蛋白合成的基因。他们设计了图 15 所示的操作途径，希望利用基因工程改造出能生产蜘蛛丝蛋白的细菌。

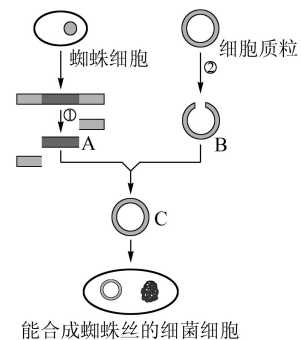


图 15

33. 完成图 15 中①、②过程需要的工具酶是_____。
34. 构成图 15 中 A、B 的基本结构单位是_____。
- A. 氨基酸 B. 脱氧核糖核苷酸 C. 核糖核苷酸 D. 单糖
35. 图 15 中 C 在基因工程中被称为_____。
36. 通过图 15 所示途径获得产蜘蛛丝细菌的方法，与通过人工诱变培育高产丝蜘蛛的方法相比，最主要的差别是：_____。

1996 年 7 月，英国罗斯林研究所的科学家将成熟母羊乳腺细胞的细胞核移植到另一头母羊的去核卵细胞中，然后在体外培养成胚胎，再将胚胎移植到代孕母羊的子宫内，培育出了“多利”，第一次成功地克隆了哺乳动物。此后，人们设想利用克隆技术繁殖大熊猫、白鳍豚等濒危动物；利用克隆技术为病人培育“配件”替换病变的器官等。

37. “多利”的诞生证明：已经高度分化的体细胞核具有_____性。
38. 如果用一个动物体内的不同细胞通过克隆技术繁殖获得许多个后代，由它们组成一个种群，此种群的生物多样性程度_____。
39. 我国政府不反对关于人的治疗性克隆，但是禁止生殖性克隆人。制定这一政策的主要理由是_____。

- A. 有利于我国人口政策的贯彻执行 B. 克隆技术不成熟，应用在人类风险大
C. 可能引发一系列社会伦理、道德和法律问题 D. 克隆技术的应用必然是弊大于利

(五) 生物进化与生物多样性 (8 分)

阅读以下材料，据材料回答问题。

在某一温泉地区，50 年前由于有温泉水的补给，区内两个湖泊 (X 和 Y) 的水温都常年保持在 $30\sim 35^{\circ}\text{C}$ 。科学家观察到湖水中和湖畔滩地上生存着一些喜温动、植物，其中包括一种体型小、繁殖周期短的 P 鱼。他们调查了两湖泊中 P 鱼的水温适应性，结果发现这种鱼的水温适应范围很狭窄：水温低于 27°C ，P 鱼的受精卵不能正常孵化；水温低于 22°C 或高于 40°C 则死亡。

后来由于地质状况发生变化，温泉补给水量有所增减，导致湖泊水温逐渐发生不同变化。调查得知，X 湖水温从 50 年前的 $30\sim 35^{\circ}\text{C}$ 逐年下降，至今已稳定保持在 $22\sim 26^{\circ}\text{C}$ ，而且湖畔滩地增加了一些适应较低温度的动植物种类，但湖中 P 鱼的种群规模保持不变。Y 湖水温仍保持在 $30\sim 35^{\circ}\text{C}$ ，生物群落和 P 鱼的特性较 50 年前无明显变化。

40. X、Y 湖独特的水温等无机环境被称为_____。
41. 根据现代进化理论，X 湖中各种生物进化的单位是_____。
42. 50 年后，使 X 湖中 P 鱼的性状发生显著差异的内在因素是_____。这种差异反映了_____多样性。
43. 科学家们预言，如果 X、Y 湖的自然条件维持不变，并且与其他湖泊之间的水体交换断绝，那么经过相当长时间后，X、Y 湖中的 P 鱼之间可能会形成_____隔离。到那时这些鱼之间的差异反映了_____多样性。
44. 已知 P 鱼体内一对等位基因 A、a 与对环境温度的适应性有关，其中的 a 基因表达为更适应较低温度。假设 X 湖中 P 鱼群体中基因型 AA: Aa: aa 的比例 50 年前为 1: 2: 1，则现在的比例可能为_____。
- A. AA: Aa: aa 为 6: 3: 1 B. AA: Aa: aa 为 3: 4: 3
C. AA: Aa: aa 为 1: 3: 1 D. AA: Aa: aa 为 1: 4: 5
45. 如果若干年后，P 鱼成为濒危物种，造成此结果的原因不会是_____。
- A. 环境污染 B. 围湖造田 C. 人工养殖 D. 湖区开发为旅游区

(六) 生物化学反应及其特点 (11 分)

据不完全统计，2007 年上海市 16 至 18 岁学生肥胖率已高达 14.5%，肥胖的发生与糖类、脂类、蛋白质三类有机物的代谢密切相关。图 16 是三类有机物代谢关系简图 (图中数字表示途径，字母表示物质)，据图回答。

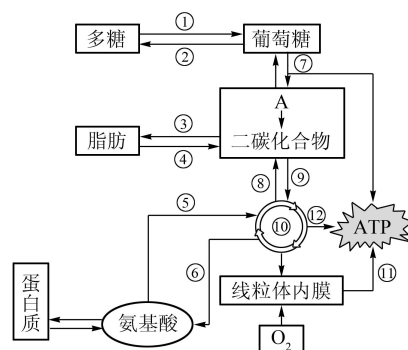


图 16

46. A 是指_____；对于人体而言，图中的多糖是指_____。过程⑥的发生需要经过_____作用。过程⑩称为_____；图中释放能量最多的过程是_____。
47. 剧烈运动时，部分骨骼肌细胞在缺氧状态下，物质 A 将转化为_____。

48. 人体摄食过量蛋白质也会导致肥胖。试写出能解释该现象的物质转化途径（用图 16 中数字编号和箭头有序表达）：_____。

目前临床上广泛使用的半合成头孢类抗生素是以 7-氨基头孢烷酸（7-ACA）为原料生产的，而 7-ACA 既可通过无机催化反应又可通过酶催化反应由头孢菌素 C 获得，其反应式如图 17 所示。研究结果总结在图 18 中，其中曲线 I 代表无机催化反应，曲线 II 代表头孢菌素酰胺酶催化反应。

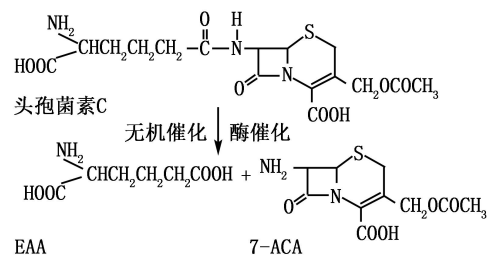


图 17

49. 含有与图 17 虚线方框所示的结构相同的生物大分子是_____。

50. 下列反应中，与图 17 所示的反应类型相似的是

A. 糖原形成 B. DNA 复制 C. RNA 转录 D. 淀粉水解

51. 比较图 18 中曲线 I 与曲线 II 在 40℃ 时的酶活性数据，结果表明酶的一个特性是_____。

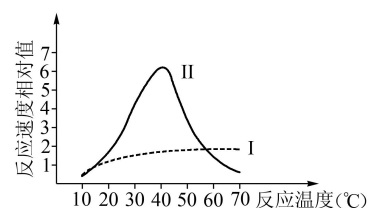


图 18

52. 由图 18 曲线 II 可知，当反应温度升至_____℃ 以上时，头孢菌素酰胺酶的活性会降低到最大活性的一半以下。

（七）光合作用（9 分）

光合作用被称为地球上最重要的生物化学反应，人类对其机理的研究历经了 300 多年。经过几代科学家的努力，光合作用的过程与影响因素已被基本揭示。图 19 是光合作用过程示意图（图中英文字母表示物质），据图回答。

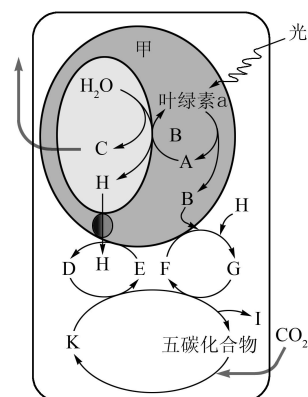


图 19

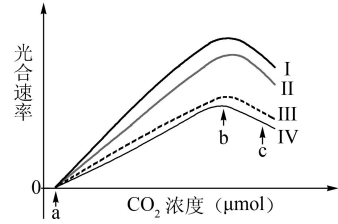


图 20

53. 图 19 中编号 B 是_____；D 是_____。

54. 图 19 中甲所示的结构名称是_____，该结构中发生的能量转换是_____。

55. 若将植物置于黑暗中，其他条件不变，一段时间后卡尔文循环受到抑制，其原因是与卡尔文循环直接相关的_____（用图 19 中字母回答）合成受阻。

图 20 是 CO_2 浓度对四种节瓜光合作用速率影响的曲线，其中纵坐标所示的光合速率是指单位时间、单位叶面积条件下的植物吸收外界环境中 CO_2 的量，横坐标表示环境中 CO_2 浓度。

56. 就黄毛品种而言，在_____点之前， CO_2 浓度和光合速率呈正相关。

57. a 点的光合速率为零的原因是：

_____。

58. 如何较准确地确定节瓜光合作用对二氧化碳的总消耗量？写出基本做法和计算思路：

（八）遗传与优生（8 分）

已知甲病和乙病都是单基因遗传病，其中一种病是红绿色盲。图 21 为患甲病的 W 家族遗传系谱图（显性基因为 A，隐性基因为 a），图 22 为患乙病的 L 家族系谱图（显性基因为 B，隐性基因为 b）。据图回答。



图 21



图 22

59. W 家族中甲病致病基因位于_____染色体上，属于_____性遗传。

60. W 家族中 4 号基因型是_____。（不考虑乙病）

61. L 家族中 IV 号的致病基因来自_____号。

62. 已知 W 家族不带乙病致病基因，L 家族不带甲病致病基因，若 W 家族 5 号与 L 家族 III 号婚配，生出一个携带两种致病基因女孩的概率是_____，这个女孩的基因型是_____。

63. 我国婚姻法规定禁止近亲结婚的遗传学依据是_____。

- A. 近亲结婚者后代必患遗传病 B. 近亲结婚者后代患隐性遗传病的机会增多
C. 人类的遗传病都是由隐性基因控制的 D. 非近亲结婚者后代肯定不患遗传病

64. W 家族中的 4 号与 L 家族中的 III 号结婚后，若 III 号的某个初级卵母细胞中的一条 DNA 分子上 A 基因突变成 a 基因，由这个初级卵母细胞形成的卵细胞与 W 家族中 4 号所产生的精子结合成受精卵。这个受精卵发育成患甲病孩子的概率是_____。

2011 年上海市普通高中学业水平考试

生命科学试卷

答案要点及评分标准

一、选择题（40 分）

1. A 2. C 3. D 4. B 5. B 6. D 7. A 8. D 9. D 10. C 11. B 12. A
13. A 14. C 15. C 16. D 17. A 18. C 19. B 20. B

二、综合题（60 分）（除特别标注外，每空一分；“/”和“（ ）”表示正确的并列答案）考生回答合理可酌情给分

（一）（6 分）21. 9。22. 细胞壁、叶绿体、大液泡
（写出两项即可）。23. 见右表（共 3 分）。24. [⑨]核酸/[⑨]DNA（数字和文字均答对得 1 分）。

功能	编号
	⑤（1 分）
	③（1 分）
	⑦（1 分）

（二）（6 分）25. 突触。26. 树突；突触后膜。27. 胞吐。28. 受刺激区域中膜外 Na^+ 流入细胞内（膜内浓度由低变高），电位反转为内正外负；生物电 / 电 / 电信号 / 电流 / 冲动。

（三）（5 分）29. 转录和翻译。30. 复制；解旋。31. 碱基互补配对原则。32. -UGAC-。

（四）（7 分）33. 限制酶 / 限制性核酸内切酶。34. B。35. 重组 DNA 分子 / 重组质粒。36. 基因工程（前者）能定向培育新性状的生物，而人工诱变（后者）不定向。37. 全能。38. 低 / 很低。39. C。

（五）（8 分）40. 生境。41. 种群。42. 可遗传变异 / 突变 / 基因突变 / 遗传物质的变化；遗传。43. 生殖；物种。44. D。45. C。

（六）（11 分）46. 丙酮酸；糖原 / 肝糖原和肌糖原；氨基转换 / 转氨基；三羧酸循环；⑩。47. 乳酸。48. ⑤→⑩→⑧→③。49. 蛋白质 / 多肽。50. D。51. 高效性 / 催化效率高。52. 50°C 。

（七）（9 分）53. e / 电子；ATP。54. 类囊体 / 类囊体膜 / 基粒片层膜；光能→化学能 / 光能→电能→化学能。55. D 和 G。56. b。57. 光合作用吸收的二氧化碳量等于细胞呼吸释放的二氧化碳量。58. （2 分）

得分	描述
2	能正确选择生命科学基础知识和技术，会独立设计探究方案； 即，能合理正确选用知识和技术，设计出完整的探究方案。 例：在同温条件下，分别测定植物在光照和暗处理条件下的 CO_2 吸收量和释放量，将这两个数据相加，即可得到所需数据。
1	能较为正确选择生命科学基础知识和技术，能在启发或引导下设计探究方案； 即，能较为合理选择知识和技术，设计出部分探究方案。 例 1：分别测定植物在光照和暗处理条件下的 CO_2 吸收量和释放量，将这两个数据相加，即可得到所需数据。 例 2：在同温条件下分别测定植物在光照和暗处理条件下的 CO_2 吸收量和释放量。
0	未达到上述两类标准的答案

（八）（8 分）59. 常；隐。60. AA 或 Aa。61. II。62. $1/8$ ； $\text{AaX}^{\text{B}}\text{X}^{\text{b}}$ 。63. B。64. 1 / 12。